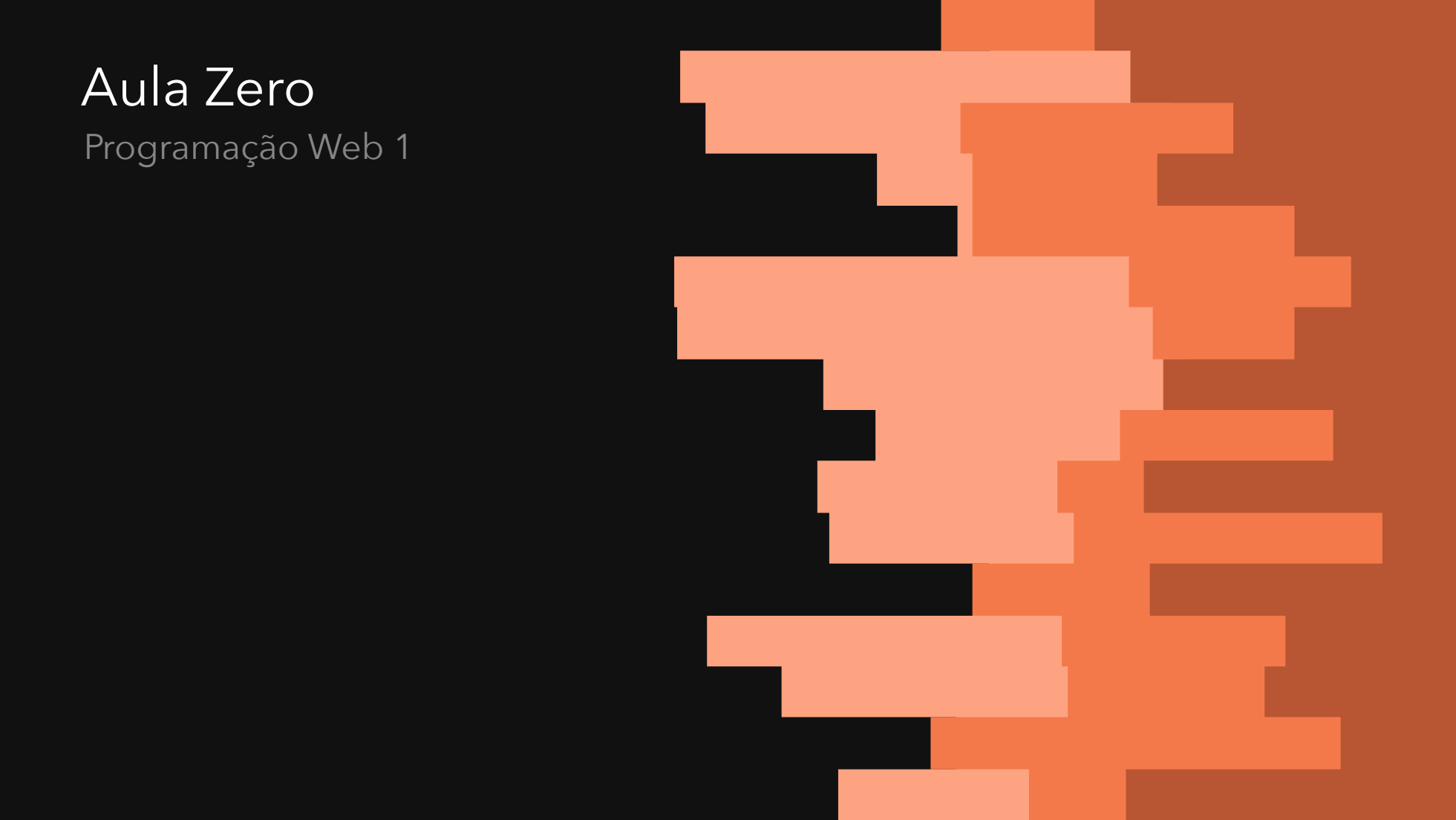
Aula Zero

Programação Web 1



Objetivos de Aprendizagem

- Definir os conceitos gerais de PW
- Conhecer a metodologia da disciplina

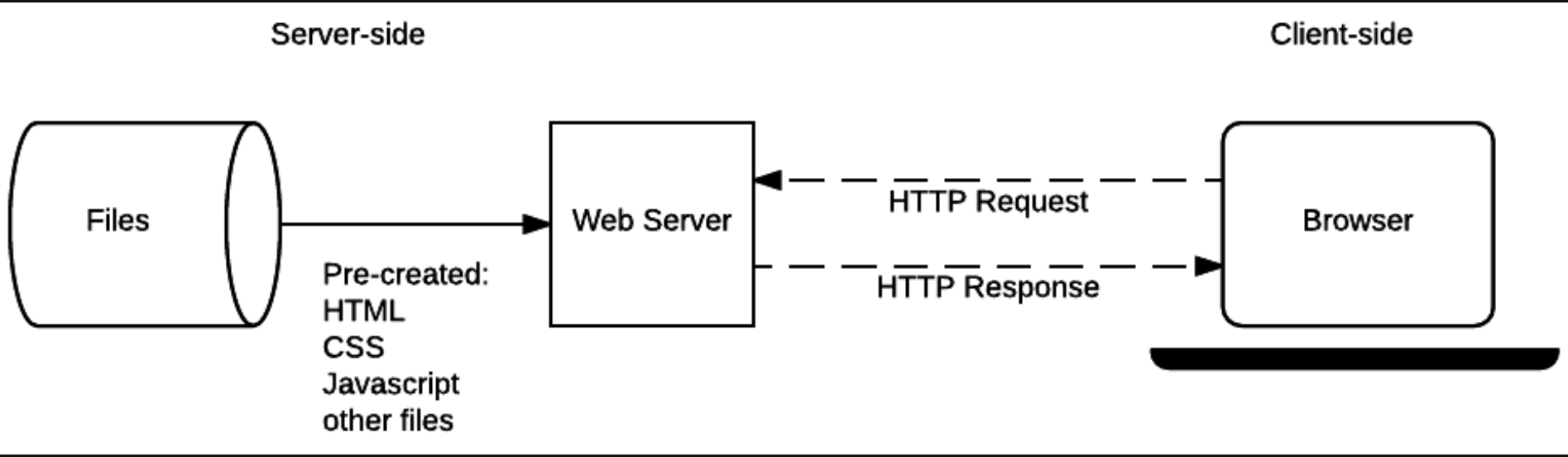
Agenda

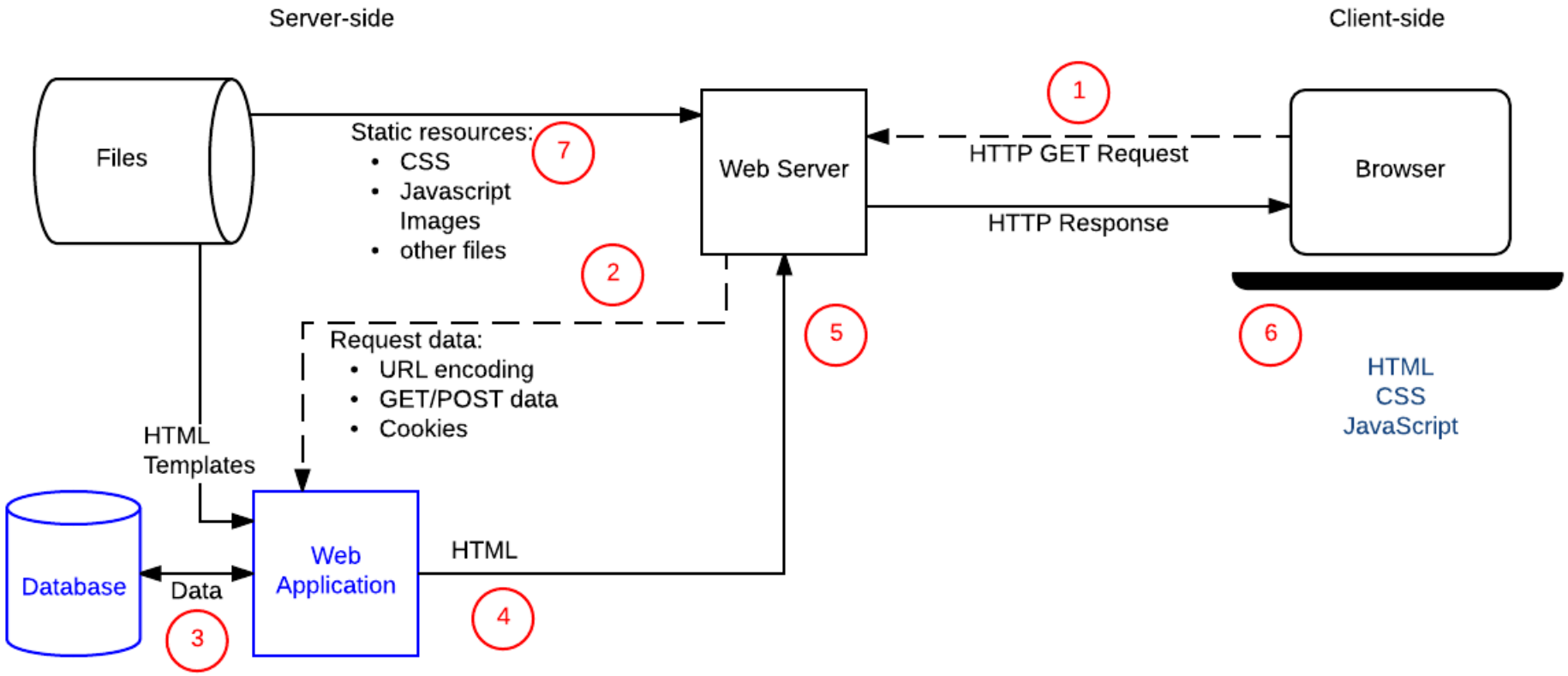
- O que é Programação Web?
- Conceitos e Tecnologias
- Metodologia

Conceitos de PW

Desenvolvimento Web (Programação Web) é o processo de construir aplicações (*sites*) utilizando tecnologias implantadas em servidores remotos acessíveis através da Internet.

Sites Estáticos




Server-side
Client-side
Files
Static resources:
• CSS
• Javascript
Images
• other files
7
Web Server
1
HTTP GET Request
HTTP Response
Browser
2
5
6
Request data:
• URL encoding
• GET/POST data
• Cookies
HTML
CSS
JavaScript
HTML
Templates
Database
Data
3
Web
Application
HTML
4

Desenvolvimento *Web*

- *Frontend*
- *Backend*
- *Fullstack*

Desenvolvimento *Frontend*

> O **Frontend** se preocupa com a interface do usuário e a experiência de interação com o sistema. É o que o usuário vê e interage diretamente no navegador.

Desenvolvimento *Frontend*

Principais responsabilidades

- *Design* da interface gráfica (UI)
- Experiência do usuário (UX)
- **Responsividade** e acessibilidade
- Interações dinâmicas (ex.: cliques, animações)

Desenvolvimento *Frontend*

Tecnologias Típicas

- HTML5: Estrutura o conteúdo web 
- CSS3: Estiliza e organiza o layout 
- JavaScript: Adiciona interatividade 
- *Frameworks*: React, Angular, Vue.js 

Desenvolvimento *Frontend*

Atividades Típicas

- Criação de botões, menus, formulários
- *Layout* de aplicações
- Garantir que o site funcione bem em dispositivos móveis e de mesa
- Implementar animações e transições
- Visual adequado para aplicação (Cores, fontes, *layout*, etc)

Desenvolvimento *Backend*

> O **Backend** envolve a lógica na retaguarda da aplicação, priorizando a interação com bancos de dados, autenticação e outras funcionalidades essenciais que acontecem no servidor e são transparentes ao usuário.

Desenvolvimento *Backend*

Principais responsabilidades

- Processamento de dados e lógica de negócios (fluxo)
- Gerenciamento de banco de dados
- Autenticação e autorização de usuários
- Integração com APIs e serviços externos

Desenvolvimento *Backend*

Tecnologias Típicas

- Linguagens de programação: Python, Java, Ruby, PHP, Node.js
  - 
- Bancos de dados: MySQL, PostgreSQL, MongoDB
  - 
- APIs: RESTful, GraphQL
- Servidores: Apache, Nginx

Desenvolvimento *Backend*

Atividades típicas

- Armazenamento e recuperação de dados de um banco de dados
- Autenticação de usuários
- Criação de APIs para comunicação com o *frontend*

Desenvolvimento *Fullstack*

> Aplicado por alguns desenvolvedores que reúnem as habilidades tanto de FE quanto de BE.

Desenvolvimento *Fullstack*

Principais responsabilidades

- Combinar habilidades de *frontend* e *backend*
- Entender todo o ciclo de desenvolvimento de uma aplicação
- Integrar APIs, banco de dados e lógica de interface

Desenvolvimento *Fullstack*

Tecnologias Típicas

- Linguagens e *frameworks Fullstack*:
  - Node.js 
  - Ruby on Rails 
  - Django 
- Conhecimento de tecnologias de *frontend* e *backend*
- Ferramentas DevOps:
  - Docker 
  - Kubernetes 
  - CI/CD

Desenvolvimento *Fullstack*

Exemplos de atividades

- Desenvolver uma aplicação completa, desde a interface até a lógica no servidor.
- Implementar segurança na autenticação e autorização.
- Integração de banco de dados com a interface do usuário.

Característica	Frontend	Backend	Fullstack
Objetivo	Interface e interação do usuário	Lógica de negócios	Ambos, frontend e backend
Tecnologias	HTML, CSS, JavaScript, Frameworks	Linguagens de servidor, bancos	Combinação de frontend e backend
Atividades	Design responsivo, UX, UI	Criação de APIs, autenticação	Desenvolvimento completo
Responsabilidade	Estética e usabilidade	Funcionalidade e desempenho	Equilíbrio entre usabilidade e funcionalidade
Desafios	Acessibilidade, compatibilidade	Escalabilidade, segurança	Manter o equilíbrio entre os dois lados

Que caminho seguir?

- *Frontend*: Se você é criativo, gosta de *design* e da interação com o usuário.

- *Backend*: Se você prefere lidar com lógica, servidores e a manipulação de dados.

- *Fullstack*: Se você quer ter uma visão global do desenvolvimento e gosta de trabalhar com todos os aspectos de uma aplicação.

Tecnologias e Ferramentas

PW1

- HTML5 
- CSS3 
- Node.js (Express) 
- APIs REST
- Postman 
- MongoDB 
- Git 
- Visual Studio Code  (ou IDE de preferência)

Por que?

Stack Overflow 

2025 Developer Survey

> This annual Developer Survey provides a crucial snapshot into the needs of the global developer community, focusing on the tools and technologies they use or want to learn more about.

Programming, scripting, and markup languages

- *Most popular technologies*
- *Admired and Desired*

Databases

- *Most popular technologies*
- *Admired and Desired*

Web frameworks

- *Most popular technologies*
- *Admired and Desired*

Integrated development environment

- *Most popular technologies*
- *Admired and Desired*

PW1 2026.2

Metodologia

PW1 2026.2

- A cada aula
  - Abordagem de um conceito específico
  - Demonstrações de código exemplificando o conceito
  - Até 50 minutos de exposição
  - Atividades didáticas
- Atividades avaliativas em algumas aulas (N1)

Metodologia

PW1 2026.2

- Trabalho final (N2)
  - Individual
  - Tema livre
  - Criação de aplicação com funcionalidades, interação com usuário e uso de bancos de dados

Perguntas

Referências

- *Web development*
- Arquitetura Cliente/Servidor
- Stack Overflow 2025 Survey

José Roberto Bezerra

jbroberto@ifce.edu.br
jbroberto76
pw1-repo

Powered by Slidev

COVER IMAGE BY haikei